

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования „Национальный исследовательский университет ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

Вариант №3114

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,

Р3131

Проверила:

Зайцева Ирина Сергеевна

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание.....	3
Этапы выполнения	3
Текст исходной программы	3
Описание программы	4
Трассировка.....	5
Заключение.....	6

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

214:	022A		222:	0380
215:	A000		223:	0400
216:	4000		224:	AEF2
217:	E000		225:	0700
218:	+ 0200		226:	EEF0
219:	EEFD		227:	8216
21A:	AF05		228:	CEF5
21B:	EEFA		229:	0100
21C:	AEF7		22A:	F700
21D:	EEF7		22B:	A223
21E:	AAF6		22C:	F401
21F:	0480		22D:	0400
220:	0380		22E:	F700
221:	F405			

Этапы выполнения

Текст исходной программы

Адрес	Код	Мнемоника	Комментарии
214	022A	-	Адрес 1 элемента
215	A000	-	Адрес текущего элемента
216	4000	-	Количество элементов массива (5)
217	E000	-	Результат
218	0200	CLA	AC=0
219	EEFD	ST IP-3	Прямое относительное (далее ПО) сохранение AC в 217. M(217)=0
21A	AF05	LD 0x05	AC=0x5
21B	EEFA	ST IP-6	ПО сохранение AC в 216. M(216)=0x5
21C	AEF7	LD IP-9	ПО загрузка из 214. AC=0x22A
21D	EEF7	ST IP-9	ПО сохранение AC в 215. M(215)=0x22A
21E	AAF6	LD (IP-A)+	Косвенная автоинкрементная загрузка AC (215). AC=M(M(215)) M(215)+=1

21F	0480	ROR	Цикл сдвиг вправо.
220	0380	CMC	NOT C
221	F405	BCS IP+5	Если C==1, то IP+=5 (227)
222	0380	CMC	NOT C
223	0400	ROL	Цикл сдвиг влево.
224	AEF2	LD IP-E	ПО загрузка из 217. AC=M(217)
225	0700	INC	AC+=1
226	EEF0	LD IP-10	ПО сохранение AC в 217. M(217)=AC
227	8216	LOOP 216	if M(216)>0 -> M(216) -=1; else IP+=1;
228	CEF5	JUMP IP-B	IP=21E
229	0100	HLT	
22A	F700		Элементы массива
22B	A223		
22C	F401		
22D	0400		
22E	F700		

Описание программы

Назначение программы

Находит число нечетных элементов.

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов

214 — адрес первого элемента массива

215 — указатель текущего элемента массива

216 — счетчик циклов

217 — результат

218-229 — команды

22A-22E — элементы массива

Область представления

216 — знаковое 16-разрядное число

217 — знаковое 16-разрядное число

22A-22E — знаковое 16-разрядное число

ОДЗ

M(214,215)-адреса элементов массива $\in [1; 2^{11} - 1]$

M(216)-длина массива $\in [1; 2^7 - 1]$

M(217)-результат $\in [1; 2^{15} - 1]$

Трассировка

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
214	022A					000					
215	A000					000					
216	4000					000					
217	E000					000					
218	0200	219	0200	218	0200	000	0218	0000	0100		
219	EEFD	21A	EEFD	217	0000	000	FFFD	0000	0100	217	0000
21A	AF05	21B	AF05	21A	0005	000	0005	0005	0000		
21B	EEFA	21C	EEFA	216	0005	000	FFFA	0005	0000	216	0005
21C	AEF7	21D	AEF7	214	022A	000	FFF7	022A	0000		
21D	EEF7	21E	EEF7	215	022A	000	FFF7	022A	0000	215	022A
21E	AAF6	21F	AAF6	22A	F700	000	FFF6	F700	1000	215	022B
21F	0480	220	0480	21F	0480	000	021F	7B80	0000		
220	0380	221	0380	220	0380	000	0220	7B80	0001		
221	F405	227	F405	221	F405	000	0005	7B80	0001		
227	8216	228	8216	216	0004	000	0003	7B80	0001	216	0004
228	CEF5	21E	CEF5	228	021E	000	FFF5	7B80	0001		
21E	AAF6	21F	AAF6	22B	A223	000	FFF6	A223	1001	215	022C
21F	0480	220	0480	21F	0480	000	021F	D111	1001		
220	0380	221	0380	220	0380	000	0220	D111	1000		
221	F405	222	F405	221	F405	000	0221	D111	1000		
222	0380	223	0380	222	0380	000	0222	D111	1001		
223	0400	224	0400	223	0400	000	0223	A223	1001		
224	AEF2	225	AEF2	217	0000	000	FFF2	0000	0101		
225	0700	226	0700	225	0700	000	0225	0001	0000		
226	EEF0	227	EEF0	226	0217	000	FFF0	0001	0000	217	0001
227	8216	228	8216	216	0003	000	0002	0001	0000	216	0003
228	CEF5	21E	CEF5	228	021E	000	FFF5	0001	0000		

21E	AAF6	21F	AAF6	22C	F401	000	FFF6	F401	1000		
21F	0480	220	0480	21F	0480	000	021F	7A00	0011		
220	0380	221	0380	220	0380	000	0220	7A00	0010		
221	F405	222	F405	221	F405	000	0221	7A00	0010		
222	0380	223	0380	222	0380	000	0222	7A00	0011		
223	0400	224	0400	223	0400	000	0223	F401	1010		
224	AEF2	225	AEF2	217	0001	000	FFF2	0001	0000		
225	0700	226	0700	225	0700	000	0225	0002	0000		
226	EEF0	227	EEF0	217	0002	000	FFF0	0002	0000	217	0002
227	8216	228	8216	216	0002	000	0001	0002	0000	216	0002
228	CEF5	21E	CEF5	228	021E	000	FFF5	0002	0000		
21E	AAF6	21F	AAF6	22D	0400	000	FFF6	0400	0000		
21F	0480	220	0480	21F	0480	000	021F	0200	0000		
220	0380	221	0380	220	0380	000	0220	0200	0001		
221	F405	227	F405	221	F405	000	0005	0200	0001		
227	8216	228	8216	216	0001	000	0000	0200	0001	216	0001
228	CEF5	21E	CEF5	228	021E	000	FFF5	0200	0001		
21E	AAF6	21F	AAF6	22E	F700	000	FFF6	F700	1001		
21F	0480	220	0480	21F	0480	000	021F	FB80	1010		
220	0380	221	0380	220	0380	000	0220	FB80	1011		
221	F405	227	F405	221	F405	000	0005	FB80	1011		
227	8216	229	8216	216	0000	000	FFFF	FB80	1011	216	0001
229	0100	22A	0100	229	0100	000	0229	FB80	1011		
22A	F700					000					
22B	A223					000					
22C	F401					000					
22D	0400					000					
22E	F700					000					

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я научился работать с циклами и массивами в БЭВМ. Также познакомился с разными типами адресации.